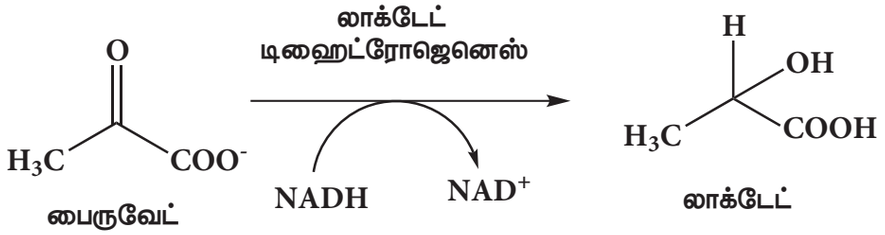
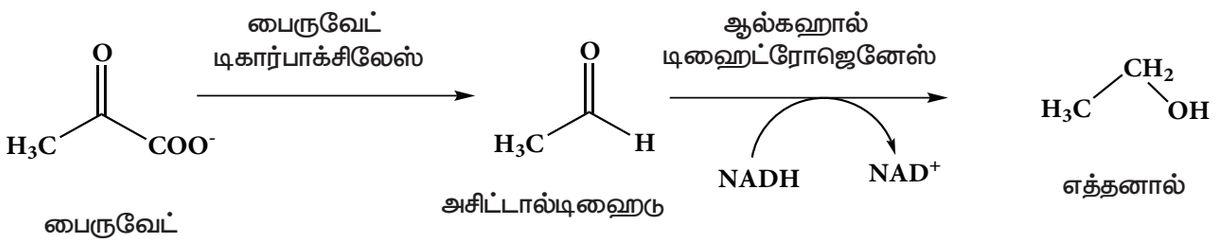
அளவானது குறையும் போது தசை செல்கள் லாக்டிக் அமில நொதித்தல் செயல்முறையை பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியாக ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன. எனினும் இச்செயல்முறையில், லாக்டேட் மிகுதியாக சேகரமாவதால் தசைச் சோர்வு மற்றும் வலி ஆகியன ஏற்படுகின்றன. தசை செல்களில் போதுமான ஆக்சிஜன் இல்லாத போது இறுதி எலக்ட்ரான் ஏற்பியான பைருவேட்டானது லாக்டேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் என்ற நொதியால் லாக்டேட்டாக மாற்றப்படுவதுடன் NAD^+ மீள உருவாகிறது.



பைருவேட் லாக்டேட்

பெரும்பாலான ஈஸ்டுகள் குளுக்கோஸை பைருவேட்டாக மாற்றுவதற்கு பதிலாக, ஆல்கஹால் நொதித்தல் செயல்முறையில் எத்தனால் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றுகின்றன. இச்செயல்முறையில் முதலில் பைருவேட்டானது, தையமின்பைரோபாஸ்பேட் மற்றும் Mg^{2+} முன்னிலையில், பைருவேட் டிகார்பாக்சிலேஸ் என்ற நொதியால் அசிட்டால்ஹைடாக மாற்றப்படுகிறது. இவ்வினையின் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது. அசிட்டால்டிஹைடானது பின்னர் ஆல்கஹால் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் என்ற நொதியால் எத்தனாலாக மாற்றப்படுகிறது. இவ்வினையில் NADH ஆனது NAD^+ ஆக ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது.



பைருவேட் அசிட்டால்டிஹைடு எத்தனால்

3.4 டிரைகார்பாக்சிலிக் அமில சுழற்சி

யூக்கேரியாட்டுகள் மற்றும் புரோக்கேரியாட்டுகளில் நிகழும் ஒரு பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற சிதைதல் சிட்டிரிக் அமில சுழற்சி ஆகும். இச்செயல்முறை மைட்டோகாண்டிரியாவில் நிகழ்கிறது. இச்சுழற்சி செயல்முறையானது டிரைகார்பாக்சிலிக் அமில சுழற்சி அல்லது கிரெப் சுழற்சி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும், இது செல் சுவாசத்தின் மைய நிகழ்வு ஆகும். கார்போ ஹைட்ரேட்டுகள், கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் அமினோ அமிலங்களின் பெரும்பகுதி ஆக்சிஜனேற்றம் இச்செயல்முறையில் நிகழ்கிறது. மேலும் இச்செயல்முறையின் மூலம் பல்வேறு உயிர் தொகுப்பு முன்வினை பொருட்கள் உருவாகின்றன. சிட்ரிக் அமில சுழற்சி ஆனது இருமைத் தன்மை உடையது. அதாவது இச்சுழற்சியானது வளர்தொகுப்பு மாற்றம் மற்றும் சிதைவு மாற்றம் ஆகிய இரு வழிகளிலும் நிகழ்கிறது. கிளைக்காலிசிஸ் செயல்முறையைப் போலன்றி, சிட்ரிக் அமில சுழற்சியானது ஒரு சுழற்சி செயல்முறையாகும். அதாவது இச்செயல்முறையின் இறுதி படிநிலையில், இதன் முதல் படிநிலையில் பயன்படுத்தப்படும் வினை பொருளானது மீளவும் உருவாகிறது. சிட்ரிக் அமில சுழற்சியானது ஒரே ஒரு GTP (ATP மூலக்கூறுக்கு இணையானது) உருவாக்குகிறது. மேலும் இச்செயல்முறையில் ஆக்சிஜன் நேரடியாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 75 4/20/2020 1:32:22 PM